

Electrónica General y Aplicada. Ejercicios de Práctica (TP1 a TP4)

Roberto Haarth, Tomás Vera. Facultad de Ingeniería, UNCuyo.

Septiembre 2025

Se presentan ejercicios de resolución relacionados con los trabajos prácticos de la asignatura. Estos ejercicios, algunos resueltos, cumplen con el objetivo de mejorar la capacidad y habilidad del estudiante en la comprensión y el logro de competencias en la asignatura de referencia

Este material de repaso no es de carácter evaluativo y su resolución no debe ser entregada.

1 Trabajo Práctico 1: Reconocimiento de Componentes.

1.1 Divisor de tensión.

El circuito posee una fuente E_1 y una resistencia R_1 . La corriente que circula es $I_1 = 50 \text{ mA}$. (fig. 1.1.1)

Luego se agrega una resistencia $R_2 = 100 \Omega$. E_1 permanece constante pero la corriente cambia a $I_2 = 40 \text{ mA}$. (fig. 1.1.2)

Determinar:

- El valor de V_S del divisor de tensión. (fig. 1.1.2)
- El valor de la fuente E_1 .
- El valor de R_1 .

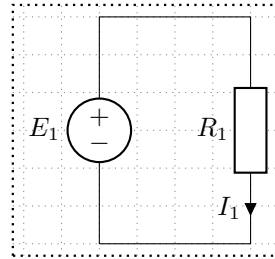


fig. 1.1.1

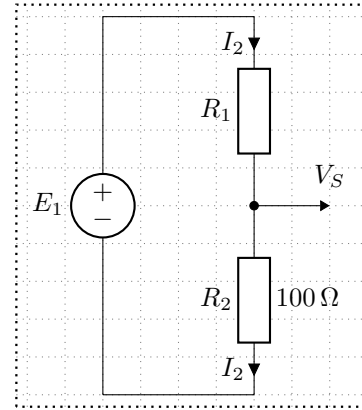


fig. 1.1.2

1.2 Divisor de tensión.

Simplificar el circuito divisor de tensión. Indicar los valores de V_{S1} y V_{S2} .

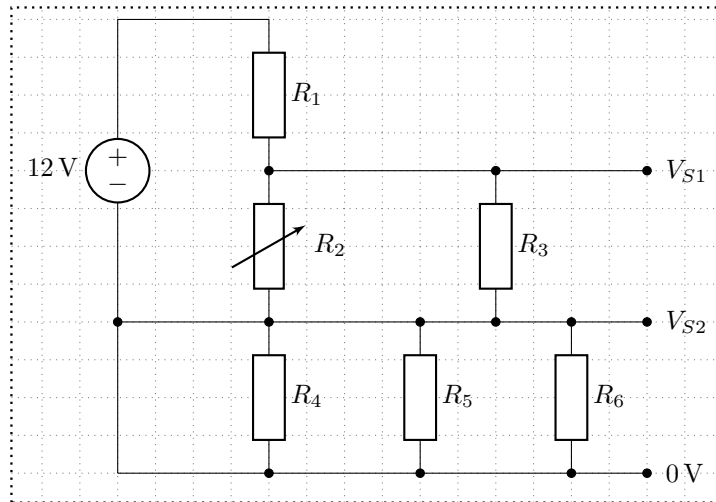


fig. 1.2.1

$$\begin{aligned} R_1 &= 10 \text{ k}\Omega; R_2 = 0 \rightarrow 10 \text{ k}\Omega; R_3 = 8,2 \text{ k}\Omega; \\ R_4 &= 10 \text{ k}\Omega; R_5 = 4,7 \text{ k}\Omega; R_6 = 12 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

1.3 Divisor de tensión.

Calcule el valor de las resistencias para obtener $V_{S1} = 0 \rightarrow 10\text{ V}$ y $V_{S2} = 0 \rightarrow 2,5\text{ V}$.

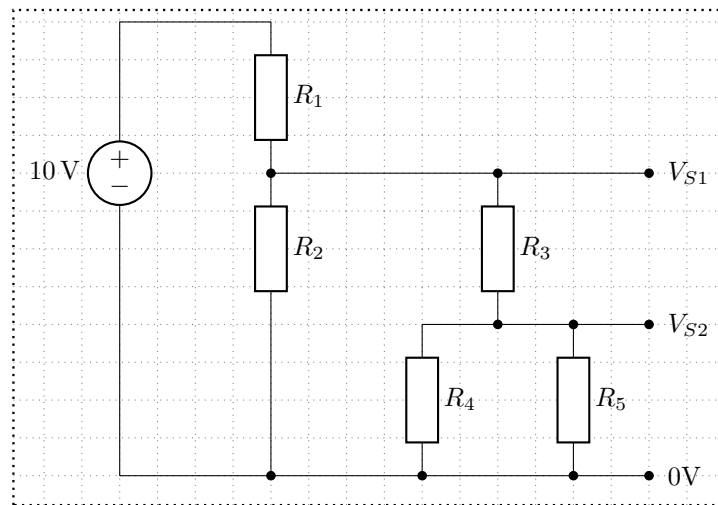


fig. 1.3.1

1.4 Divisor de tensión.

Calcular la corriente I_1 .

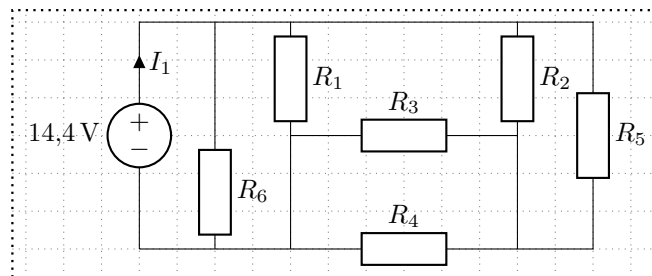


fig. 1.4.1

$$[R_1 = R_2 = R_5 = R_6 = 20\Omega; R_3 = R_4 = 10\Omega]$$

1.5 Divisor de tensión.

Determinar la corriente I_1 y la tensión V_{cb} .

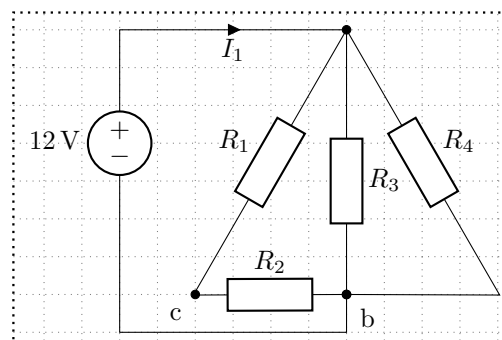


fig. 1.5.1

$$[R_1 = R_2 = 12\Omega; R_3 = R_4 = 20\Omega]$$

2 Trabajo Práctico 2: Rectificación y Filtrado.

2.1 Circuito rectificador de media onda.

- A. Graficar la señal en a y b cuando $S_1 = \text{OFF}$ y $S_2 = \text{OFF}$.
- B. Graficar la señal en b cuando $S_1 = \text{ON}$ y $S_2 = \text{OFF}$.
- C. Graficar la señal en c cuando $S_1 = \text{ON}$ y $S_2 = \text{ON}$.
- D. Graficar la señal en c cuando $S_1 = \text{OFF}$ y $S_2 = \text{ON}$.

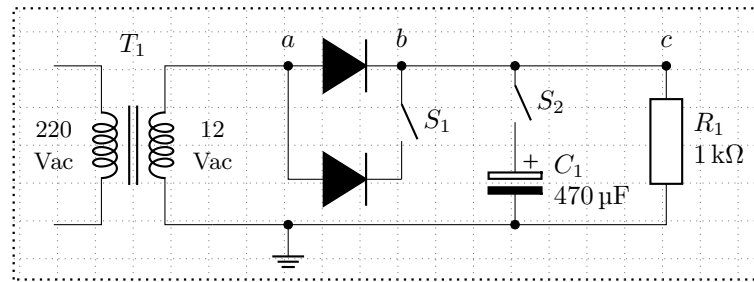


fig. 2.1.1

2.2 Circuito de rectificación de media onda y filtrado.

La Experiencia de laboratorio da los resultados:

Tensión de pico $V_{pk} = 14,45 \text{ V}$.

(a) Con un capacitor electrolítico de 470 μF la tensión de rizado (ripple) $V_r = 2,30 \text{ V}$.

(b) Con un capacitor electrolítico de 4700 μF , $V_r = 0,235 \text{ V}$.

Determinar:

- A. La tensión máxima y mínima para las dos situaciones (a y b).
- B. La tensión media para las dos situaciones.
- C. Qué condición debe cumplirse para que la tensión continua sea igual a la tensión de pico del rectificador. Fundamente.

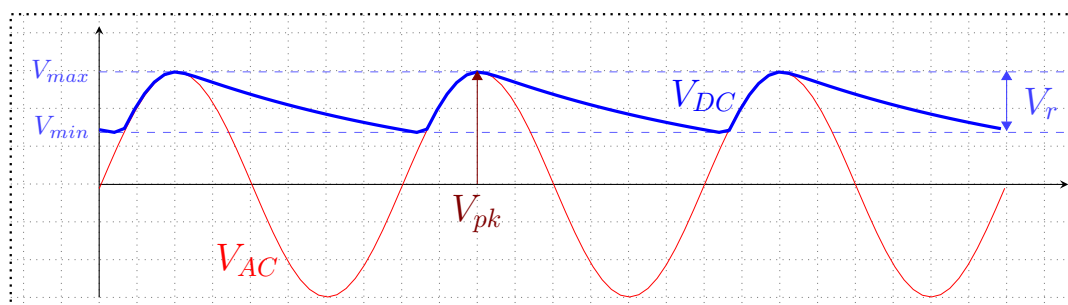


fig. 2.2.1

3 Trabajo Práctico 3: Transistor y Recta de Carga.

3.1 Recta de carga.

Determinar la recta de carga (valor de la ordenada y valor de la absisa) según los datos:

- A. Tensión de alimentación $V_{CC} = 12\text{Vdc}$. Resistencia de carga $R_L = 100\Omega$. Corriente de base del transistor $I_B = 100\mu\text{A}$. Exprese los cálculos analíticos. Realice el gráfico.
- B. Tensión de alimentación $V_{CC} = 12\text{Vdc}$. Resistencia de carga $R_L = 200\Omega$. Corriente de base del transistor $I_B = 200\mu\text{A}$. Exprese los cálculos analíticos. Realice el gráfico.

3.2 Transistor en corte y saturación.

Resolver para las figuras fig. 3.2.1 y fig. 3.2.2.

- A. Indique el estado de los LED cuando la llave está abierta o cerrada.
- B. Realice una modificación al circuito para que los 2 LED estén en el mismo estado cuando la llave esté abierta o cerrada.

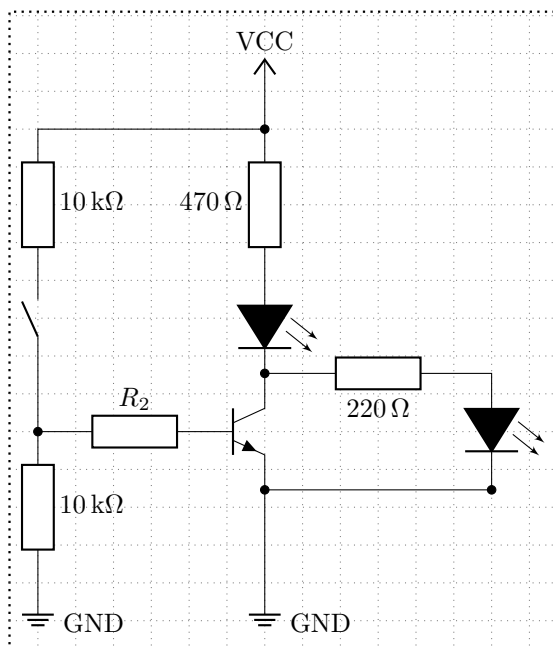


fig. 3.2.1

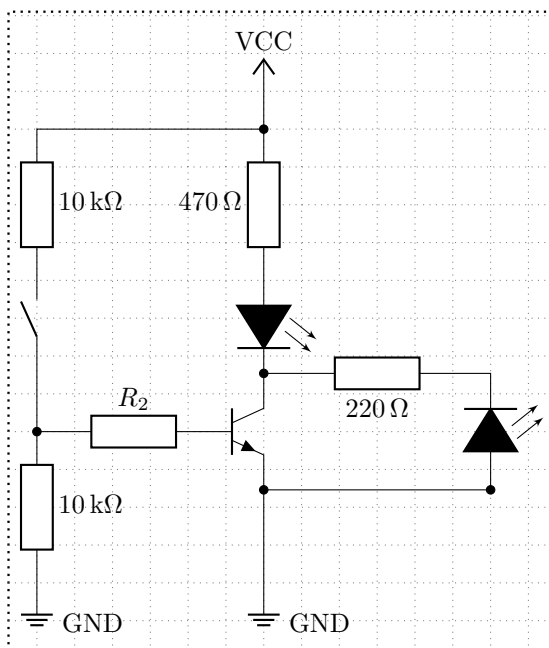


fig. 3.2.2

3.3 Transistor en corte y saturación.

Dado el circuito de la figura (el transistor trabaja en conmutación), indique el estado del LED según la posición de las llaves L1 y L2.

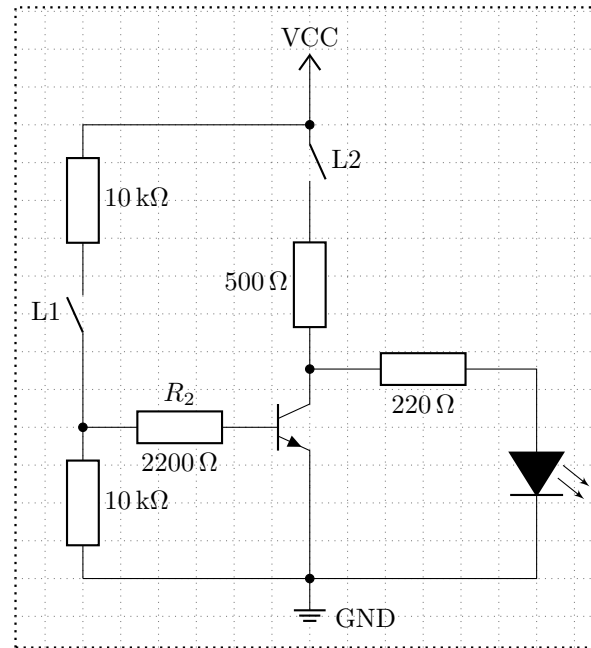


fig. 3.3.1

3.4 Curva característica del transistor.

Indique cuál de las opciones es el circuito utilizado en la práctica para la determinación de la curva característica del transistor.

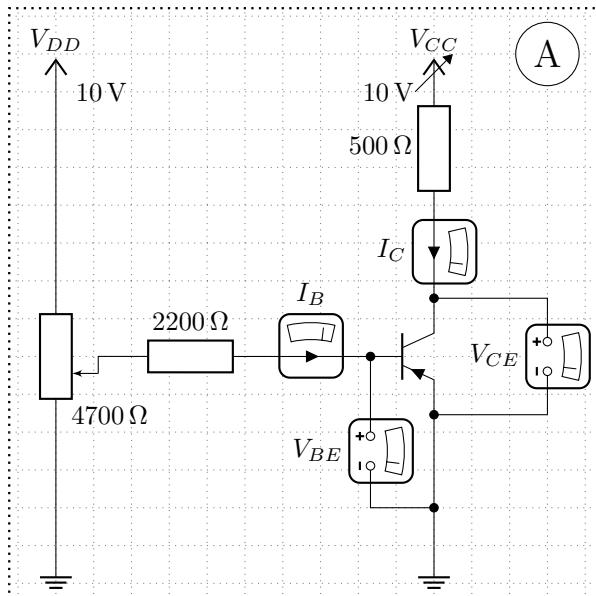


fig. 3.4.1

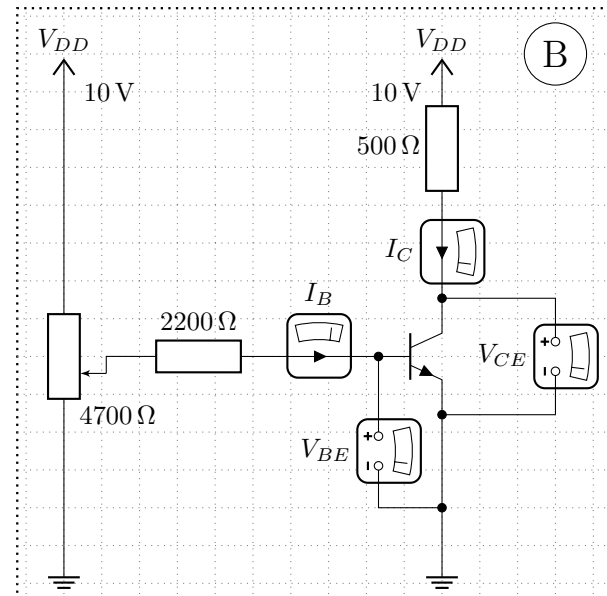


fig. 3.4.2

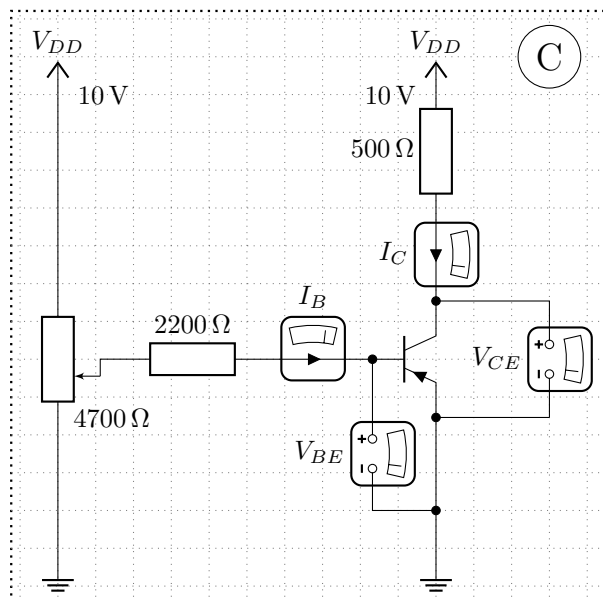


fig. 3.4.3

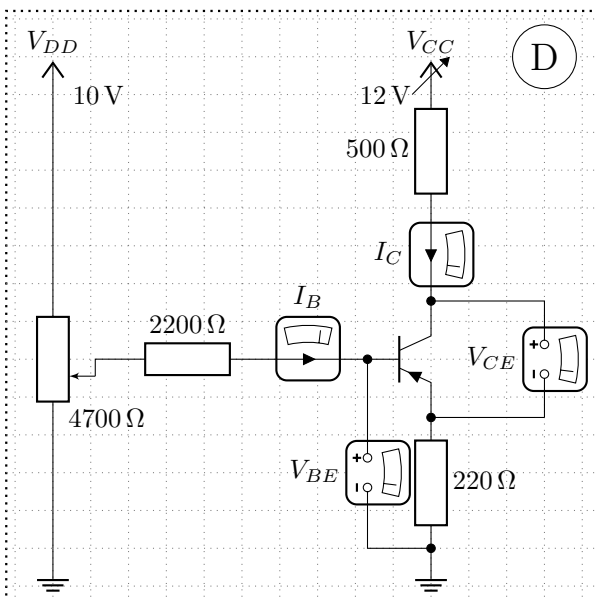


fig. 3.4.4



4 Trabajo Práctico 4: Regulación de Tensión.

4.1 Circuito regulador con diodo Zener.

Calcular la Resistencia limitadora.

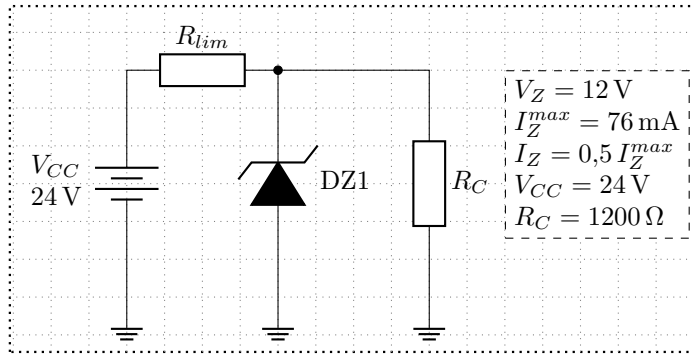


fig. 4.1.1

4.2 Circuito regulador con diodo Zener.

Calcular la Tensión en el punto P cuando S1 está cerrada, casos A y B.

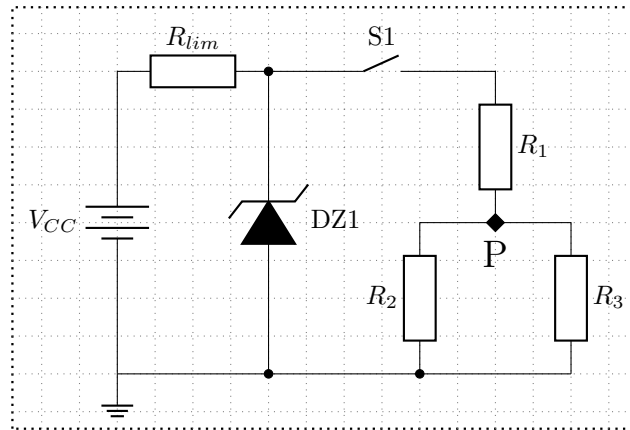


fig. 4.2.1

- A) $V_Z = 4,3\text{ V}; I_Z^{max} = 65\text{ mA}; V_{CC} = 10\text{ V}; R_{lim} = 100\ \Omega; R_1 = 1\text{ k}\Omega; R_2 = R_3 = 2\text{ k}\Omega$
- B) $V_Z = 6,3\text{ V}; I_Z^{max} = 75\text{ mA}; V_{CC} = 10\text{ V}; R_{lim} = 100\ \Omega; R_1 = 2\text{ k}\Omega; R_2 = R_3 = 4\text{ k}\Omega$

4.3 Circuito regulador con diodo Zener.

Calcular R_{lim} del circuito regulador con Zener. Considere que V_Z regula.

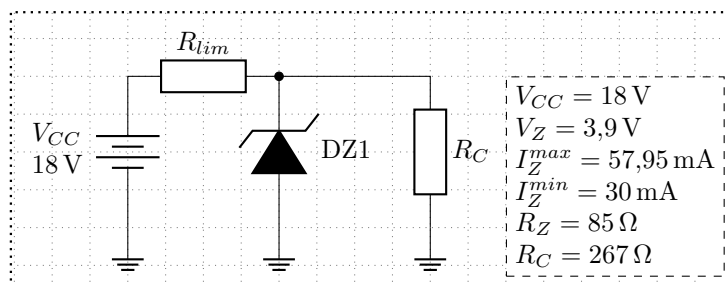


fig. 4.3.1

4.4 Regulador de tensión ajustable.

1. Realice el circuito del regulador de tensión ajustable (ej. LM317). Indique las variables.
2. Explique cómo se consigue ajustar la tensión de salida (V_O).
3. ¿Cuál es el valor mínimo que se puede ajustar con el Regulador?